环、理想与商环

zhangjunshuo

2026 年 10 月

本讲根据 2026 年 10 月 13 日课堂转写、手写原稿和课程教材整理。不同教材对环是否含乘法单位元有不同约定，正文明确采用含幺环作为默认语境；需要不含幺版本时会特别说明。

课堂的讲法是“走马观花过概念”，不少标准结论只给一句话或留作习题。本整理版按教材补全了这些地方，并在每节末尾标出出处：有限整环是域（第 1 节）、第二/第三同构定理与 $M_n(F)$ 无平凡理想（第 2 节）、中国剩余定理的满射证明与正交幂等元（第 3 节）、$R[x]$ 单位的完整分层与素子环（第 4 节）。

目录

1 环的定义与典型例子 **3**

1.1 环的两种约定 3

1.2 零因子、消去律与环的层级 3

1.3 例子 4

1.4 多项式环与群环 4

1.5 子环、同态与核 5

1.6 参考对照 5

2 理想与商环 **6**

2.1 理想 6

2.2 商环的构造 7

2.3 同构定理 8

2.4 第二、第三同构定理 8

2.5 例：$M_n(F)$ 没有非平凡理想 9

2.6 例：求值同态与 $(x-c)$ 9

2.7 理想对应定理 9

2.8 参考对照 10

3 极大理想、素理想与中国剩余定理 **10**

3.1 极大理想与域 10

3.2 素理想与整环 10

3.3 互素理想与中国剩余定理 11

4 单位、分式域与环的特征 **12**

4.1 单位与整环 13

4.1.1 $F[x]$ 的单位：一个必须写清前提的结论 13

4.2 分式域 14

4.3 特征 14

4.4 本讲检查清单 15

4.5 参考对照 15

记号速查

- R, S：环；1_R：单位元；$R^\times$：单位群；$R[x]$：多项式环。
- I, J：理想；(a)：主理想；R/I：商环；$\mathrm{Frac}(R)$：交换整环的分式域。
- $\mathrm{char}(R)$：特征；$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$：$p$ 元素的有限域。

勘误提醒

课堂转写与教材核对后，有六处结论需要补上前提或改正表述，正文都已写清：

1. “$F[x]$ **中常数项非零就可逆”只在** F **是域时成立**。完整分层是：域上 $F[x]^\times = F \setminus \{0\}$；整环上 $R[x]^\times = R^\times$；一般交换含幺环上要求 a_0 可逆且 $a_1, \ldots, a_n$ 全为幂零元。反例：在 $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[x]$ 中 $(1+2x)^2 = 1$，所以 $1+2x$ 可逆。
2. “**特征必为素数”只对整环成立**。$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的特征是 4。
3. $I \cap J = IJ$ **需要** $I + J = R$**，并且用到单位元**。在 $R = 2\mathbb{Z}$、$I = J = 2\mathbb{Z}$ 时 $I \cap J = 2\mathbb{Z}$ 而 $IJ = 4\mathbb{Z}$。
4. “**每个极大理想都是素理想”需要** R **交换**。非交换反例：$M_n(F)$（$n \geq 2$）没有非平凡理想，故 (0) 极大；但 $E_{11}E_{22} = 0$，所以 (0) 不素。
5. **整环的定义不能省“含幺且** $1 \neq 0$**”**。否则零环 $\{0\}$ 也会成为整环。
6. $(a)(b) = (ab)$ **不是** $\mathbb{Z}$ **独有**，任何交换环的主理想都满足；不要与一般的 $IJ \subseteq I \cap J$ 混为一谈。

另外两处约定问题：本讲默认环含单位元、同态保持单位元，因此子环判定要求 $1 \in S$（故含幺环中理想 I 是子环当且仅当 $I = R$）；改用不含幺约定（[DF] §7.1）时 $2\mathbb{Z}$ 又成了 $\mathbb{Z}$ 的子环，两种约定都自洽，混用才会错。

1 环的定义与典型例子

本节用到的记号，先一次交代清楚（更早的讲次已逐个定义过，这里只复述结论）：

- $\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$：整数、有理数、实数、复数；$\mathbb{H}$ 是四元数环，定义见 1.4 小节。
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$：整数模 n 的剩余类环，元素是 $0,1,\dots,n-1$ 所在的等价类，加减乘都在模 n 下进行。
- $\mathbb{F}_p=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$（$p$ 为素数）：含 p 个元素的有限域。特别地 $\mathbb{F}_2=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}=\{0,1\}$，其中 $1+1=0$。
- $R[x]$：系数在 R 中的一元多项式环；$\sum_i$ 是有限求和，$\prod_i$ 是有限连乘。
- E_{ij}：**矩阵单位**，即第 i 行第 j 列是 1、其余位置是 0 的矩阵（1.3 小节举例时用到）。
- $S\subseteq R$：S 是 R 的子集；R^S：从集合 S 到环 R 的全体函数。
- $\ker f$ 与 $\operatorname{im} f$：同态 f 的核与像，定义见 1.5 小节。

1.1 环的两种约定

环 R 是一个集合，带有加法与乘法，使 $(R,+)$ 为阿贝尔群，乘法满足结合律，并满足左右分配律

$$a(b+c)=ab+ac,\qquad (a+b)c=ac+bc.$$

有的教材把乘法单位元 1 写入定义，有的教材允许没有单位元。本文默认讨论**含幺环**；若只需环的加法群、乘法结合律和分配律，则称为不必含幺的环。若乘法还交换，称为交换环。

非零元 a,b 满足 $ab=0$ 时，称它们是零因子；**交换含幺环且 $1\neq 0$、没有非零零因子**时称为整环（integral domain）。这里“含幺且 $1\neq 0$”不能省：否则零环 $\{0\}$ 也会被算作整环，而 $\{0\}$ 显然不是我们想要的对象。除环（division ring，也称斜域）要求每个非零元都有乘法逆元；交换的除环就是域。注意“除环”只去掉乘法交换，不放弃单位元；四元数环 $\mathbb{H}=\{a+bi+cj+dk : a,b,c,d\in\mathbb{R}\}$ 就是非交换除环的标准例子（i,j,k 满足 $i^2=j^2=k^2=ijk=-1$，详见 1.4 小节）。

整环与域之间有一个只用有限性就能跨过的台阶：

命题。有限整环必为域。

证明。设 R 是有限整环，取 $a\neq 0$。考虑映射 $L_a:R\to R$，$x\mapsto ax$。若 $ax=ay$，由消去律得 $x=y$，所以 L_a 是单射。R 有限，单射即满射，故存在 $x\in R$ 使 $ax=1$。这说明每个非零元 a 都有右逆；同样的论证（用 $x\mapsto xa$）给出左逆，两者相等，所以 a 是单位。于是 R 是域。□

这条命题解释了为什么 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 在 n 为素数时是域：它本身是有限整环。也说明“域 = 整环 + 每个非零元可逆”这个条件在有限情形下自动满足。

1.2 零因子、消去律与环的层级

课堂把零因子写在整环的定义旁边，这两件事其实是一体的：

命题。交换含幺环 R 是整环，当且仅当 R 中消去律成立：对 $a\neq 0$，由 $ab=ac$ 可得 $b=c$。

证明。若 R 有非零零因子，取 $a \neq 0$ 与 $b \neq 0$ 使 $ab = 0 = a \cdot 0$，则 $ab = a \cdot 0$ 但 $b \neq 0$，消去律失效。反之若消去律失效，即存在 $a \neq 0$ 与 $b \neq c$ 使 $ab = ac$，则 $a(b-c) = 0$ 且 $b - c \neq 0$，于是 a 是非零零因子。□

非交换时还要区分左右：$ab = 0$（$a, b \neq 0$）时 a 叫左零因子、b 叫右零因子；$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中的 2 同时是左右零因子（$2 \cdot 2 = 0$）。

把这几层关系记成一条链会清楚很多：

环（不一定含幺）	加法阿贝尔群 + 乘法半群 + 分配律
含幺环	再加 $1 \neq 0$，$1a = a1 = a$
交换环	乘法交换
整环	交换含幺 + 无零因子
除环	每个非零元有逆（乘法可不交换）
域	交换的除环 = 整环 + 非零元全可逆

包含关系是：域 $\subset$ 除环、域 $\subset$ 整环，而 $\mathbb{H}$ 是除环但不是域，$\mathbb{Z}$ 是整环但不是域。两条容易搞混的边界：**除环不要求乘法交换**（$\mathbb{H}$），**整环不要求每个非零元可逆**（$\mathbb{Z}$）。

1.3 例子

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 都是含幺交换环；$\mathbb{Z}$ 是整环但不是域。
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是交换环；当且仅当 n 为素数时它是域。
- 若 R 是环，则 $M_n(R)$ 在逐项加法和矩阵乘法下是环。只要 R 不是零环且 $n \geq 2$，$M_n(R)$ **必**不交换——例如 $E_{12}E_{21} = E_{11}$ 而 $E_{21}E_{12} = E_{22}$，两者不等。当 F 是域且 $n \geq 2$ 时，$M_n(F)$ 还没有非平凡的**双边理想**（见第 2 节），所以它不是域也不是除环。
- 阿贝尔群 A 的自同态集合 $\mathrm{End}(A)$ 在逐点相加、复合下是环；复合一般不交换。
- 环的有限直积 $R_1 \times \cdots \times R_k$ 按坐标运算成为环。
- 从集合 S 到环 R 的所有函数 R^S 按逐点运算成为环；有限 S 时它就是有限直积。

1.4 多项式环与群环

若 R 为交换含幺环，形式多项式

$$R[x] = \left\{ \sum_{i=0}^{n} a_i x^i : a_i \in R \right\}$$

按系数相加、卷积相乘构成交换环。多项式中的 x 是形式符号，不必先赋予数值。

更一般地，设 R 是交换含幺环、G 是群（不要求交换），群环 $R[G]$ 的元素是有限支撑形式和 $\sum_{g \in G} a_g g$，乘法由群乘法双线性展开：

$$\Big(\sum_{g} a_g g\Big)\Big(\sum_{h} b_h h\Big) = \sum_{g,h} a_g b_h \, (gh).$$

判断交换性有一个干净的判据：$R[G]$ **交换当且仅当** G **交换**。因为基元 g,h 在 $R[G]$ 中的乘积就是群乘积 gh，所以两组基元两两交换等价于 G 交换；反过来 G 交换时把两个形式和的乘积展开即可见其对称。特别地，$\mathbb{F}_2[S_3]$ 非交换。当 G 为无限群时仍只允许有限项（有限支撑），否则乘积无定义。

四元数环 $\mathbb{H}=\{a+bi+cj+dk : a,b,c,d\in\mathbb{R}\}$ 满足

$$i^2=j^2=k^2=ijk=-1,$$

例如 $ij=k$ 而 $ji=-k$，所以它是非交换除环。非零四元数 $q=a+bi+cj+dk$ 的逆为

$$q^{-1}=\frac{a-bi-cj-dk}{a^2+b^2+c^2+d^2}.$$

1.5 子环、同态与核

子集 $S\subseteq R$ 若在同一加法、乘法下构成环，则称为子环。**这里有一个约定分歧，必须说清**：

- 若“环”一律指含幺环（本讲采用的约定，也是 [DS] 的约定），子环判定是：$1_R\in S$，**且** S **对减法与乘法封闭**。此时 $2\mathbb{Z}\subseteq\mathbb{Z}$ 不是子环，因为它不含 1。
- 若允许不含幺的环（[DF] §7.1 的约定），子环只需是“对乘法封闭的加法子群”，于是 $2\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的子环。

两种约定都自洽，混用才会出错。采用含幺约定时有一个直接推论：**含幺环** R **的理想** I **是子环当且仅当** $I=R$，因为 $1\in I$ 会迫使 $I=R$。这也解释了为什么“$\ker f$ 是子环”这句话在含幺语境下要改说成“$\ker f$ 是理想”（见第 2 节）。

环同态 $f:R\to S$ 满足 $f(a+b)=f(a)+f(b)$、$f(ab)=f(a)f(b)$；在含幺约定下还要求 $f(1_R)=1_S$，这样 $\operatorname{im} f$ 才是 S 的（含幺）子环。

同态的核

$$\ker f=\{a\in R : f(a)=0\}$$

是 R 的理想；像 $\operatorname{im} f$ 是 S 的子环。这为下一节的商环与同构定理作准备。

关于单位元的约定要小心。若采用“环不必含幺”的约定，则 $f(1_R)$ 未必是 S 的单位元：例如 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$、$n\mapsto(n,0)$ 保持加法与乘法，但把 1 送到 $(1,0)$，而 $(1,0)$ 在 $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ 中不是单位元。所以在含幺环的语境里，通常**额外要求**同态满足 $f(1_R)=1_S$；本讲采用这个约定，凡不要求保幺的地方会单独说明。

1.6 参考对照

DF §7.1（环的定义与例子，含 $M_n(R)$、$\mathbb{H}$、群环）、§7.2（多项式环、整环、$R[x]^\times=R^\times$）。

DS §10.1（环和域的定义、整环、四元数体、有限整环是域）。

- 原始材料：../../../ /Lec09/。

2 理想与商环

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- $I \trianglelefteq R$：I 是环 R 的理想（符号借用群论的正规子群，含义由下文定义给出）。$I \le R$ 表示 I 是子环。
- $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$：$n$ 的全体倍数，是 $\mathbb{Z}$ 的理想。
- (X)：由子集 X 生成的理想；(a) 是单元素生成的主理想。
- $\gcd(a,b)$、$\operatorname{lcm}(a,b)$：最大公因数与最小公倍数，只对整数（或更一般的唯一分解整环）使用。
- $\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n)$：以 $d_1,\dots,d_n$ 为对角元、其余位置为 0 的 $n \times n$ 对角矩阵。
- $R[x]$：系数在 R 中的多项式环；$\deg f$ 是多项式 f 的次数；**首一**指最高次项系数为 1。

2.1 理想

环 R 的加法子群 I 称为（双边）理想，若对任意 $r \in R$、$a \in I$ 都有

$$ra \in I, \qquad ar \in I.$$

在交换环中左右条件相同。理想是环同态核的正确替代物；任意子环未必能作为商环的陪集。

理想与子环的关系要分清。由定义，理想对减法封闭、对自身乘法封闭，所以它是“非含幺意义下”的子环；但它还额外要求吸收整个环的乘法。在含幺环里这个差别立刻显现：**理想 $I \neq R$ 不可能包含 1_R**，因为一旦 $1 \in I$ 就有 $r = r \cdot 1 \in I$ 对所有 r 成立，于是 $I = R$。

所以同态的核是理想，而且一般**不是**含幺子环——例如 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的核 $2\mathbb{Z}$ 不含 1。课堂手写稿里写的“$\ker f$ 是子环”，在含幺约定下应改述为“$\ker f$ 是理想，因而只是非含幺意义下的子环”。反过来，子环 $A \le R$ 成为理想，当且仅当它吸收乘法：$rA \subseteq A$ 且 $Ar \subseteq A$ 对所有 $r \in R$。

理想的基本运算。设 $I, J \trianglelefteq R$。和与交定义为

$$I + J = \{a + b : a \in I,\ b \in J\}, \qquad I \cap J = \{x : x \in I \text{ 且} x \in J\},$$

两者都是理想：$I + J$ 还是包含 $I \cup J$ 的最小理想（即 $I \cup J$ 生成的理想），$I \cap J$ 是同时包含于两者的最大理想。

理想的乘积是第三个运算，定义为

$$IJ = \left\{ \sum_{k=1}^{n} a_k b_k : a_k \in I,\ b_k \in J,\ n \ge 1 \right\},$$

即“I 的元素乘 J 的元素，再取有限和”所成的集合。它是包含所有乘积 ab（$a \in I, b \in J$）的最小理想；不能把它误写成只含单个乘积的集合。

三个运算之间有包含链

$$IJ \subseteq I \cap J \subseteq I + J \subseteq R,$$

其中 $IJ \subseteq I \cap J$ 是因为每个乘积 ab 既在 I 又在 J；$I \cap J \subseteq I + J$ 是因为 $x = x + 0$。此外成立分配律

$$I(J + K) = IJ + IK, \qquad (I + J)K = IK + JK,$$

并可以定义幂 $I^n = \underbrace{I \cdots I}_{n\text{ 个}}$。

注意一般的 $I \cup J$ **不是**理想：例如在 $\mathbb{Z}$ 中 $2 \in (2)$、$3 \in (3)$，但 $2 + 3 = 5 \notin (2) \cup (3)$，对加法不封闭。这正是需要引入 $I + J$ 的原因。

理想的交仍是理想（任意多个理想的交仍是理想）。由子集 $X \subseteq R$ 生成的理想记为 (X)，是包含 X 的最小理想。对单元素 a，(a) 称主理想；在交换含幺环中

$$(a) = \{ra : r \in R\}.$$

一般的双边生成理想由有限和

$$\sum_i r_i x_i s_i$$

组成；交换环中可写成 $\sum_i r_i x_i$。这里 r_i, s_i 遍历整个 R，x_i 遍历 X，项数有限。之所以必须写成这种“两侧都乘”的形式：非交换时 ra 与 as 未必相同，而理想要求对左右乘法都封闭。验证也不难——两个这样的有限和相加仍是有限和，再左乘或右乘一个 $r \in R$ 只是把每项变成 $r(r_i x_i s_i) = (rr_i)x_i s_i$，形式不变，所以这个集合确实是对左右乘法封闭的加法子群，因而是理想；又因为每一项都必须落在任何包含 X 的理想里，它是最小的。

在 $\mathbb{Z}$ 中每个理想都是主理想：$I = (d) = d\mathbb{Z}$，其中 d 是 I 中非零元素的最大公因数。于是

$$(a) \cap (b) = (\mathrm{lcm}(a, b)), \qquad (a) + (b) = (\gcd(a, b)),$$

这里 $\gcd(a, b)$ 是 a, b 的最大公因数、$\mathrm{lcm}(a, b)$ 是最小公倍数。第一条是因为“同时是 a 和 b 的倍数”就是“$\mathrm{lcm}(a, b)$ 的倍数”，第二条是因为 $\mathbb{Z}$ 中能同时由 a, b 线性表出的数恰是 $\gcd(a, b)$ 的倍数。

回到乘积 IJ：对**主理想**，它直接由生成元给出。在交换环中

$$(a)(b) = (ab), \qquad (a_1)(a_2)\cdots(a_k) = (a_1 a_2 \cdots a_k).$$

这不是 $\mathbb{Z}$ 才有的性质，任何交换环都成立（[DF] §7.6）。容易和它混淆的是另一个式子：一般理想只有 $IJ \subseteq I \cap J$（每一项 ab 既在 I 又在 J），反向包含需要 $I + J = R$，见第 3 节。

2.2 商环的构造

理想 $I \trianglelefteq R$ 给出加法陪集

$$R/I = \{a + I : a \in R\}.$$

定义

$$(a+I)+(b+I)=(a+b)+I, \qquad (a+I)(b+I)=ab+I.$$

乘法良定义的关键是：若 $a'=a+i$、$b'=b+j$，则

$$a'b'-ab=aj+ib+ij\in I.$$

因此 R/I 成为环，零元为 I，单位元为 $1+I$（若 R 含幺）。

2.3 同构定理

对环同态 $f:R\to S$，定义

$$\bar{f}:R/\ker f \longrightarrow \operatorname{im} f, \qquad a+\ker f \longmapsto f(a).$$

它良定义、双射且保持运算，因此

$$R/\ker f \cong \operatorname{im} f.$$

特别地，对理想 I 的自然投影 $\pi:R\to R/I$ 的核正是 I。若 $f:R\to S$ 为满射，则 $R/\ker f\cong S$。

2.4 第二、第三同构定理

第一同构定理只处理一个同态。群论里还有两条同构定理，环论中逐字平行，证法也是把第一同构定理套到合适的映射上。课程教材把它们留作习题，这里补全陈述。

第二同构定理。设 $A\le R$ 是子环，$I\trianglelefteq R$ 是理想。则 $A\cap I$ 是 A 的理想、$A+I$ 是 R 的子环，并且

$$A/(A\cap I) \;\cong\; (A+I)/I.$$

证明提纲。考虑复合映射 $A\hookrightarrow A+I\twoheadrightarrow (A+I)/I$。它是满射，因为 $A+I$ 中每个元素 $a+i$（$a\in A$、$i\in I$）的像都是 $a+I$。它的核是 $\{a\in A : a\in I\}=A\cap I$。对 $A\to(A+I)/I$ 用第一同构定理即得。□

第三同构定理。设 $I\subseteq J$ 都是 R 的理想。则 J/I 是 R/I 的理想，并且

$$(R/I)\big/(J/I) \;\cong\; R/J.$$

证明提纲。考虑复合映射 $R\twoheadrightarrow R/I\twoheadrightarrow (R/I)/(J/I)$。它满，且核是 $\{r\in R : r+I\in J/I\}=J$。再用第一同构定理。□

读这两条时建议回到 [Lec 06](../lec06/lec06.md) 的群版本对照：结构完全一样，只是“正规子群”换成了“理想”，而“子群”换成了“子环”。

2.5 例：$M_n(F)$ 没有非平凡理想

设 F 是域、$n \geq 2$，则矩阵环 $M_n(F)$ 只有零理想和自身。这是一个“非交换环里理想不一定多”的典型例子，也是“$M_n(F)$ 不是域”的根本原因：域要求没有非平凡理想，而 $M_n(F)$ 的非零元大多不可逆，却并不能靠理想把它切开。

证明提纲。取非零理想 $I \neq (0)$，选 $0 \neq A \in I$，则 A 有某个非零元 $a_{ij} \neq 0$。用矩阵单位 E_{kl}（只有一个位置为 1 的矩阵）左乘、右乘 A，可以把 A 的单个非零元“搬运”到任意位置：

$$E_{ki}\, A\, E_{jl} = a_{ij} E_{kl}.$$

于是 $a_{ij}E_{kl} \in I$。再用对角矩阵 $\operatorname{diag}(a_{ij}^{-1}, 1, \ldots, 1)$ 乘一次，得到 $E_{kl} \in I$。所有矩阵单位都在 I 中，而它们线性张成整个 $M_n(F)$，所以 $I = M_n(F)$。$\square$

2.6 例：求值同态与 $(x - c)$

设 R 是交换含幺环，固定 $c \in R$。求值映射

$$\mathrm{ev}_c : R[x] \longrightarrow R, \qquad f \longmapsto f(c)$$

是满环同态：它保持加法和乘法，且 $\mathrm{ev}_c(1) = 1$。它的核是所有以 c 为根的多项式。

$$\ker \mathrm{ev}_c = (x - c).$$

包含关系 $(x-c) \subseteq \ker \mathrm{ev}_c$ 是显然的。反向包含用**带余除法**（多项式除法：用 g 除 f 得到商 q 与余式 r，且 $\deg r < \deg g$；当 g 的首项系数是 1、即 g 为**首一**多项式时，q, r 一定存在且唯一）。在 $R[x]$ 中除以首一多项式 $x - c$，得

$$f(x) = q(x)(x - c) + r, \qquad r \in R,$$

若 $f(c) = 0$ 则 $r = f(c) = 0$，所以 $f \in (x - c)$。于是第一同构定理给出

$$R[x]/(x - c) \;\cong\; R.$$

这是“把 $R[x]$ 中 x 的取值钉在 c 上”的严格说法，也是后面构造域扩张（例如 $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$）的模板。

2.7 理想对应定理

设 $I \trianglelefteq R$，$\pi : R \to R/I$ 是自然投影。则

$$\{J \trianglelefteq R : I \subseteq J\} \;\longleftrightarrow\; \{K \trianglelefteq R/I\}, \qquad J \longmapsto J/I, \qquad \pi^{-1}(K) \longleftarrow K$$

是一一对应。它保持包含关系（$J_1 \subseteq J_2$ 当且仅当 $J_1/I \subseteq J_2/I$），并把和与交对应到和与交：

$$(J_1 + J_2)/I = (J_1/I) + (J_2/I), \qquad (J_1 \cap J_2)/I = (J_1/I) \cap (J_2/I).$$

注意乘积**不**被简单保持：一般只有 $(J_1/I)(J_2/I) = (J_1J_2 + I)/I$，分母上多出的 I 不能省。

这是群的对应定理在环论中的平行版本。下一节要用它的一个特例：$M \trianglelefteq R$ 是极大理想，当且仅当商环 R/M 只有零理想和自身，也就是 R/M 是域。

2.8 参考对照

DF §7.3（同态、理想、商环与第一同构定理）、§7.4（理想的和、积、商与对应定理）；第二、第三同构定理的平行版本在群论 §3.3。

DS §10.2（环同态与理想）；该书把环的第二、第三同构定理留作习题。

- 原始材料：../../../ /Lec09/。

3 极大理想、素理想与中国剩余定理

本节用到的记号： $M \subsetneq R$ 表示 M 是 R 的真子集（即真理想，$M \neq R$）；R/M 是商环（第 2 节）；E_{ij} 是矩阵单位（第 1 节）；$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是模 n 的剩余类环；$:=$ 表示“定义为”。

3.1 极大理想与域

真理想 $M \subsetneq R$ 称为极大理想，若不存在严格夹在 M 与 R 之间的理想。若 R 是交换含幺环，则

$$M \text{ 极大} \iff R/M \text{ 是域.}$$

证明用理想对应定理：R/M 的理想恰对应包含 M 的理想；商环只有零理想和自身，当且仅当 M 极大。再用一条等价刻画：**交换含幺环没有非平凡理想，当且仅当它是域**（“含幺”不能省——在 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的加法群上取零乘法，得到的环没有非平凡理想，却没有单位元，不是域）。域的非零元都可逆，反过来若非零元 a 生成的理想只能是整个环，则 $1 = ra$，所以 a 可逆。

3.2 素理想与整环

真理想 P 称为素理想，若

$$ab \in P \Longrightarrow a \in P \text{ 或} b \in P.$$

在交换环中

$$P \text{ 素} \iff R/P \text{ 是整环.}$$

商环中 $(a + P)(b + P) = P$ 恰等价于 $ab \in P$，这就是上面等价性的计算。

极大必素，但需要交换性。设 R 是**交换**环、M 极大，则 R/M 是域，域是整环，所以 M 素。非交换时结论不成立：$M_n(F)$（$n \geq 2$，F 是域）没有非平凡理想（见第 2 节），所以 (0) 是极大理想；但 $E_{11}E_{22} = 0$ 而 $E_{11}, E_{22} \neq 0$，说明 $M_n(F)$ 有零因子、(0) 不素。

顺带说明：非交换环里“素理想”的标准定义不是 $ab \in P \Rightarrow a \in P$ 或 $b \in P$，而是对任意理想 A, B：

$$AB \subseteq P \implies A \subseteq P \text{ 或 } B \subseteq P.$$

两个定义在交换环中一致，所以本讲其余部分只用交换版本。

例：在 $\mathbb{Z}$ 中，(p) 在 p 为素数时既是极大理想又是素理想；(0) 是素理想，因为 $\mathbb{Z}$ 是整环，但不是极大理想（它被任何 (p) 严格包含）。

三条需要记住的相互关系：

- **极大必素**：若 M 极大，则 R/M 是域，域是整环，所以 M 素。反之不然，$(0) \subsetneq \mathbb{Z}$ 就是反例。
- **素不必极大**：在 $\mathbb{Z}$ 中只有 (0) 素而不极大；在 $\mathbb{Z}[x]$ 中 (x) 是素理想（$\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$ 是整环）但不极大（$\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$ 不是域）。可见“素”比“极大”严格更弱。
- **商环刻画可以互推**：由理想对应定理，R/M 没有非平凡理想当且仅当 M 与 R 之间没有别的理想；这正是极大的定义。

3.3 互素理想与中国剩余定理

交换环中理想 I, J 互素（或互补）是指

$$I + J = R.$$

此时存在 $i \in I, j \in J$ 使 $i + j = 1$，并且

$$I \cap J = IJ.$$

包含关系显然给出 $IJ \subseteq I \cap J$；反向包含由 $a = a(i + j) = ai + aj$ 得到，其中 $ai \in IJ$、$aj \in IJ$。

若 I, J 互素，则中国剩余同构为

$$R/(I \cap J) \longrightarrow R/I \times R/J, \qquad r + (I \cap J) \longmapsto (r + I,\ r + J),$$

右端是环同态（按坐标运算），而**同态本身并不需要互素就能定义**；互素的作用是让它成为同构。这一点值得拆开看，因为“为什么需要 $I + J = R$”是本节最容易含糊的地方。

核即为 $I \cap J$。 r 映到 $(0, 0)$ 当且仅当 $r \in I$ 且 $r \in J$。这一步不需要互素。

互素恰好给出满射。若 $I + J = R$，取 $i \in I$、$j \in J$ 使 $i + j = 1$。令

$$e_1 := j = 1 - i \in J, \qquad e_2 := i = 1 - j \in I.$$

逐个核对同余：$e_1 = 1 - i$ 满足 $e_1 \equiv 1 \pmod{I}$（因为 $i \in I$），又 $e_1 = j \in J$ 给出 $e_1 \equiv 0 \pmod{J}$；e_2 对称地满足 $e_2 \equiv 0 \pmod{I}$、$e_2 \equiv 1 \pmod{J}$。给定任意 $(a + I, b + J)$，元素

$$r = a\, e_1 + b\, e_2$$

就映到 $(a+I,\,b+J)$：因为 $a\,e_1 \equiv a \pmod I$ 而 $b\,e_2 \equiv 0 \pmod I$，在模 J 一侧同理。所以映射满。反过来若映射满，则存在 $e_1 \in R$ 映到 $(1+I, 0+J)$，于是 $e_1 \in J$ 且 $1-e_1 \in I$，得 $1 \in I+J$，即 $I+J=R$。

顺带得到一个有用的副产品：e_1, e_2 是**正交幂等元**，满足

$$e_1+e_2=1, \qquad e_1e_2=0, \qquad e_1^2=e_1, \quad e_2^2=e_2.$$

在 $R/I \times R/J$ 中它们正是 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 的原像。

于是得到同构。核是 $I \cap J$、像满，由第一同构定理

$$R/(I\cap J) \;\cong\; R/I \times R/J.$$

有限个两两互素理想同样成立：

$$R/\bigcap_{k=1}^{n} I_k \;\cong\; \prod_{k=1}^{n} R/I_k.$$

一个具体例子。取 $R=\mathbb{Z}$、$I=(3)$、$J=(4)$。取 $i=-3\in I$、$j=4\in J$，则 $i+j=1$，两者互素，于是

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \;\cong\; \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

对应的幂等元是 $e_1=j=4$、$e_2=i=-3$。检验：$4\equiv 1 \pmod 3$、$4\equiv 0 \pmod 4$；$-3\equiv 0 \pmod 3$、$-3\equiv 1 \pmod 4$。给定余数对 (a,b)，原像就是

$$r = 4a - 3b \pmod{12}.$$

例如 $(a,b)=(1,1)$ 给出 $r=1$，$(a,b)=(0,1)$ 给出 $r=9$，$(a,b)=(1,0)$ 给出 $r=4$。这也解释了为什么同时给定“模 3 的余数”和“模 4 的余数”能唯一确定“模 12 的余数”。在 $\mathbb{Z}$ 中 $m\mathbb{Z}+n\mathbb{Z}=\mathbb{Z}$ 当且仅当 $\gcd(m,n)=1$，所以整数版中国剩余定理正是这里的特例。

不含幺时 $I\cap J = IJ$ 会失效。前面用 $a=a(i+j)=ai+aj$ 推 $I\cap J \subseteq IJ$ 时用到了 $1\in R$。去掉单位元后结论不必成立。取 $R=2\mathbb{Z}$（不含 1 的环）、$I=J=2\mathbb{Z}$，则

$$I\cap J = 2\mathbb{Z}, \qquad IJ = (2\mathbb{Z})(2\mathbb{Z}) = 4\mathbb{Z},$$

两者不相等。做这种题时先确认所讨论的环是否含幺元。

4 单位、分式域与环的特征

本节用到的记号：$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是模 n 的剩余类环；$R[x]$、$F[x]$ 是多项式环（第 1 节），F 表示域；$\deg f$ 是多项式次数；$\binom{p}{k}$ 是二项式系数；$\hookrightarrow$ 表示单同态（嵌入），$\twoheadrightarrow$ 表示满同态；$\exists$ 是“存在”，$\forall$ 是“对所有”。

4.1 单位与整环

含幺环 R 的单位群为

$$R^\times = \{u \in R : \exists v \in R,\ uv = vu = 1\}.$$

它在乘法下构成群（单位就是“有乘法逆元的元素”）。若存在单位 $u \in R^\times$ 使 $r = us$，就说 r 与 s **相伴**，记作 $r \approx s$。域满足 $R^\times = R \setminus \{0\}$（每个非零元都可逆）；一般环中还可能有非零但不可逆的元素。

注意本节有两个相似的关系，符号特意分开：**相伴** $r \approx s$（用一个单位相乘联系起来）与后面分式域里**分数相等** $(a,b) \sim (c,d)$（交叉相乘相等）。相伴还有另一种写法：在整环中

$$r \approx s \iff r \mid s \text{ 且 } s \mid r \iff (r) = (s),$$

即“互相整除”与“生成同一个主理想”是同一件事。这几种说法在整环中等价，在一般交换环中要小心，本讲只用整环情形。

还有一条常用常识：**零因子一定不是单位**。因为若 $ab = 0$ 且 a 可逆，则 $b = a^{-1}(ab) = 0$。所以在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中每个元素要么是单位、要么是零因子，这就是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是域当且仅当 n 为素数的另一个解释。

整环是交换含幺环、$1 \neq 0$，且没有非零零因子（与第 1 节的定义一致）。若 $ab = 0$ 且 $a \neq 0$，则 $b = 0$；因此整环中约分成立。$\mathbb{Z}$ 与域上的多项式环 $F[x]$ 都是整环。

4.1.1 $F[x]$ 的单位：一个必须写清前提的结论

课堂上说“$F[x]$ 中的一个多项式可逆当且仅当它的常数项非零”。这句话在 F **是域**时正确，但把它原样推广到任意系数环会出错。正确的分层是：

- F **是域**：$F[x]^\times = F \setminus \{0\}$，即单位恰为非零常数。所以 $1 + x$ 不是单位——它的常数项虽然非零，但非常数。
- R **是整环**：$R[x]^\times = R^\times$（[DF] §7.2 Proposition 4）。例如 $\mathbb{Z}[x]^\times = \{\pm 1\}$，而 2 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不是单位。
- R **是一般交换含幺环**：$f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ 是 $R[x]$ 的单位，当且仅当 a_0 **是** R **的单位，且** $a_1, \ldots, a_n$ **全是幂零元**。这里 a 是**幂零元**指存在正整数 m 使 $a^m = 0$。这正是“常数项要可逆、其余部分要被幂零性吸收”的意思。

整环情形可以直接从次数证明：设 $f, g \neq 0$ 且 $fg = 1$。整环上首项系数之积非零，故

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

左边次数为 0，所以 $\deg f = \deg g = 0$：f, g 都是 R 中的元素，且互为逆元，于是 $f \in R^\times$。

一般环里的幂零条件在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 上就能看到：$(1 + 2x)^2 = 1 + 4x + 4x^2 = 1$，所以 $1 + 2x$ 是可逆的，尽管它不是常数。这里 2 是 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中的幂零元。做多项式环的题时，先确认系数环是哪一类，再决定用哪条结论。

4.2 分式域

设 R 是整环。考虑 $R \times (R \setminus \{0\})$ 中的有序对 (a, b)，将

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

视为等价关系，记等价类为 a/b。定义

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

得到一个域 $\mathrm{Frac}(R)$，其中 $a/b = 0$ 当且仅当 $a = 0$，且非零元 a/b 的逆为 b/a。自然嵌入 $R \hookrightarrow \mathrm{Frac}(R)$ 为 $a \mapsto a/1$。

典型例子是 $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$，以及 $\mathrm{Frac}(F[x]) = F(x)$，即有理函数域。

泛性质（最小性）。上面的构造不只是“造出一个域”，它造出的是**包含 R 的最小域**。精确地说：若 K 是域、$\varphi : R \to K$ 是单同态（即把 R 嵌入 K 的一个同构副本），则存在唯一的域同态 $\widetilde{\varphi} : \mathrm{Frac}(R) \to K$ 使它在 R 上与 φ 一致：

$$\widetilde{\varphi}(a/1) = \varphi(a) \quad (\forall a \in R).$$

为什么唯一？因为 $\widetilde{\varphi}$ 是域同态，必须满足

$$\widetilde{\varphi}(a/b) = \widetilde{\varphi}(a/1)\,\widetilde{\varphi}(1/b) = \varphi(a)\,\varphi(b)^{-1},$$

右边完全由 φ 决定，所以至多一种取法。存在性要把这个式子当作定义，再验证它与分数代表元的选取无关——这一步用的正是等价关系 $ad = bc$：若 $a/b = c/d$，即 $ad = bc$，两边施加 $\widetilde{\varphi}$ 即得 $\widetilde{\varphi}(a/b) = \widetilde{\varphi}(c/d)$。

这是“最小域”的确切含义：任何包含 R 的域 K 都必须含有所有 $\varphi(a)\varphi(b)^{-1}$，也就是必须含有 $\mathrm{Frac}(R)$ 的一个同构副本；所以 $\mathrm{Frac}(R)$ 是包含 R 的域中最小的一个。这也解释了 $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$ 的含义：$\mathbb{Q}$ 是包含 $\mathbb{Z}$ 的最小域，任何包含 $\mathbb{Z}$ 的域都含有 $\mathbb{Q}$。

4.3 特征

含幺环的特征定义为

$$\mathrm{char}(R) = \min\{n \geq 1 : n \cdot 1_R = 0\},$$

若不存在这样的正整数，则特征为 0。若 R 是整环且特征非零，它必为素数：若 $n = ab$ 为合数，则 $(a1_R)(b1_R) = n1_R = 0$；无零因子迫使 $a1_R = 0$ 或 $b1_R = 0$，与最小性矛盾。对一般含幺环，特征可以是合数，例如 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的特征为 4。

特征为素数 p 时有一个非常好用的推论：**若 R 是特征 p 的交换环，则对任意 $a, b \in R$**

$$(a + b)^p = a^p + b^p.$$

这是因为二项式展开 $(a+b)^p=\sum_{k=0}^{p}\binom{p}{k}a^kb^{p-k}$ 中，中间系数 $\binom{p}{k}$（$0<k<p$）都被 p 整除，而它们在 R 中作用为乘以 $p\cdot 1_R=0$，于是中间项全部消失。有限域理论里的 Frobenius 映射 $x\mapsto x^p$ 就是这个等式。

对每个素数 p，$\mathbb{F}_p=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是含 p 个元素的域，特征为 p。若 R 是整环，则存在唯一的单位保持单同态

$$\mathbb{Z}/\operatorname{char}(R)\mathbb{Z}\ \longrightarrow\ R,$$

它在 $\operatorname{char}(R)=p$ 时给出 $\mathbb{F}_p\hookrightarrow R$，在 $\operatorname{char}(R)=0$ 时给出 $\mathbb{Z}\hookrightarrow R$。所以每个整环都含有一个“最小”的子环，称为**素子环**：特征为 p 时是 $\mathbb{F}_p$，特征为 0 时是 $\mathbb{Z}$。注意这里强调整环：一般含幺环上这个映射未必单射（例如 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 上的 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 核为 $4\mathbb{Z}$）。

因此可以在 $\mathbb{F}_p[x]$ 上取多项式环，得到特征为 p 的无限整环；再由分式域构造得到特征为 p 的无限域 $\mathbb{F}_p(x)$。

4.4 本讲检查清单

1. **先确认约定**：本讲的环默认含幺且交换性随语境说明；谈“理想”时默认双边，谈“同态”时默认保幺。2. **想证明某物是理想**，要验证非空、对减法封闭、并对**整个环**的左乘右乘封闭，而不是只对自身元素封闭。3. **看到 R/I 先确认 I 是理想**，否则乘法根本不良定义。4. **要证 R/M 是域**，用理想对应定理把“M 极大”翻译成“R/M 没有非平凡理想”。5. **要证 R/P 是整环**，把“$ab\in P\Rightarrow a\in P$ 或 $b\in P$”翻译成“R/P 无零因子”。6. **中国剩余定理**的关键是 $I+J=R$ 给出满射；核总是 $I\cap J$，不需要互素。7. **多项式环的单位**先看系数环是哪一类：域 $\to$ 非零常数；整环 $\to R^\times$；一般环 $\to$ 常数项可逆 + 其余系数幂零。8. **特征是否必为素数**只对整环成立；一般含幺环可以是合数。

4.5 参考对照

DF §7.1–7.2（环、整环、单位与 $R[x]^\times=R^\times$）、§7.5（环的特征与素子环）、§9.3（分式域的一般构造）。

DS §10.1（整环与有限整环是域）、§10.3（特征与有限域）。

- 原始材料：../../../ /Lec09/。

一页式总览

- 环：$(R,+)$ 阿贝尔群 + 乘法结合 + 分配律；本讲默认含幺，交换的除环即域。
- 理想：对加法封闭且对整个环的左右乘法封闭的加法子群；同态的核必是理想，反之每个理想都是某个商映射的核。
- 第一同构定理：$R/\ker f\cong\operatorname{im} f$；第二：$A/(A\cap I)\cong(A+I)/I$；第三：$(R/I)/(J/I)\cong R/J$。
- 极大理想 $\iff$ R/M 是域；素理想 $\iff$ R/P 是整环；极大必素，反之不然。

- 中国剩余定理：$I+J=R$ 时 $R/(I\cap J)\cong R/I\times R/J$，满射性正来自 $I+J=R$。
- 单位群 $R^\times$；整环上 $R[x]^\times=R^\times$，域上 $F[x]^\times=F\setminus\{0\}$。
- 分式域 $\mathrm{Frac}(R)$：整环嵌入其中的最小域，$\mathrm{Frac}(\mathbb{Z})=\mathbb{Q}$。
- 特征：整环的非零特征必为素数；一般含幺环可以是合数。

参考资料

- **[DF]** D. S. Dummit, R. M. Foote. *Abstract Algebra*, 3rd ed. §§7.1–7.5（环、多项式环、商环、特征与素子环）、§9.3（分式域的一般构造）。
- **[DS]** 邓小铁、王畅。《离散数学与结构》§§10.1–10.3（环和域、同态与理想、有限域）；第二、第三同构定理在 §10.2 留作习题。
- 原始材料：`DiscreteCourse2026/课堂手记和录音转写/Lec09/`。